

**AKADEMIJA TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA
BEOGRAD**

ODSEK VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

Đorđe Gobeljić

**Programiranje veb aplikacija u PHP-u
- PROJEKTNI ZADATAK -**



Broj indeksa: NRT-40/23
Beograd, mart 2026.

Sadržaj

Sadržaj	2
1. Definisane poslovne procese i scenarije funkcionisanja sistema	3
1.1 Učesnici i uloge.....	4
1.2 Poslovni proces: pregled kataloga i pretraga/filtriranje	4
1.3 Poslovni proces: prikaz detalja proizvoda	4
1.4 Poslovni proces: upravljanje korpom.....	4
1.5 Poslovni proces: registracija i prijava	4
1.6 Poslovni proces: slanje poruke (kontakt forma)	4
1.7 Poslovni proces: kreiranje porudžbine.....	5
1.8 Administracija kataloga i korisnika	5
2. Opis funkcionalnosti sistema po tipovima korisnika.....	5
2.1 Neprijavljeni korisnik (gost)	6
2.2 Prijavljeni korisnik (user)	6
2.3 Administrator (admin)	6
3. Kratak opis korišćenih tehnologija	6
3.1 Backend.....	7
3.2 Frontend	7
3.3 Alati i okruženje.....	7
4. Modelovanje baze podataka	7
4.1 Konceptualni model	8
4.2 Logički model	8
4.3 Fizički model	10
5. Prikaz i opis karakterističnih delova programskog koda.....	11
5.1 Konekcija sa bazom i rad sa sesijom	12
5.2 Prijava korisnika (login)	12
5.3 Registracija korisnika.....	13
5.4 CRUD operacije nad proizvodima.....	13
5.5 Korpa i obračun ukupne cene	13
5.6 AJAX filtriranje proizvoda	13
5.7 Kontrola pristupa administratorskim funkcijama	13

5.8 Obrada grešaka i validacija unosa.....	13
6. Spisak korišćene literature.....	13

1. Definisanje poslovnih procesa i scenarija funkcionisanja sistema

Naziv sistema: SkiMania – veb prodavnica opreme za zimske sportove.

Cilj sistema je da omogući online pregled i kupovinu proizvoda (skije, snowboard, čizme, kacige i prateća oprema), kao i administraciju kataloga, korisnika, porudžbina i poruka korisnika.

1.1 Učesnici i uloge

U sistemu postoje sledeći tipovi korisnika:

- • Neprijavljeni korisnik (guest)
- • Prijavljeni korisnik (user)
- • Administrator (admin)

1.2 Poslovni proces: pregled kataloga i pretraga/filtriranje

Posetilac ili prijavljeni korisnik pristupa početnoj stranici (index.php / index1.php), gde se prikazuje lista proizvoda.

1.3 Poslovni proces: prikaz detalja proizvoda

Korisnik bira proizvod iz liste i otvara stranicu sa detaljima (proizvodDetaljnije.php). Prikazuju se naziv, opis, cena, slika, dostupna količina, veličina i pripadna kategorija. Na ovoj stranici korisnik može inicirati dodavanje u korpu.

1.4 Poslovni proces: upravljanje korpom

Korpa (korpa.php) čuva izabrane proizvode i količine. Sistem omogućava:

- • dodavanje proizvoda u korpu
- • izmenu količina u korpi
- • uklanjanje stavke iz korpe
- • obračun ukupne cene

Korpa je vezana za sesiju (session), a za realizaciju porudžbine korisnik mora biti prijavljen.

1.5 Poslovni proces: registracija i prijava

Korisnik koji nema nalog može da se registruje (registracija.php) unosom osnovnih podataka (ime, prezime, email, lozinka). Nakon uspešne registracije korisnik se prijavljuje (login.php). Sistem proverava kredencijale u tabeli users i postavlja status u sesiji (npr. user/admin). Odjava se vrši preko logout.php.

1.6 Poslovni proces: slanje poruke (kontakt forma)

Na kontakt stranici (kontakt.php) korisnik može poslati poruku. Poruka se čuva u tabeli poruke_klijenata, povezano sa user_id (ako je korisnik prijavljen), uz podatke o predmetu i sadržaju poruke. Administrator poruke pregleda na strani poruke.php.

1.7 Poslovni proces: kreiranje porudžbine

Nakon što korisnik potvrdi kupovinu, sistem kreira zapis u tabeli porudzbine, a pojedinačne stavke porudžbine se čuvaju u tabeli stavke_porudzbine. Pri kreiranju porudžbine, sistem umanjuje količinu na stanju u tabeli proizvodi (kolicina_na_stanju).

1.8 Administracija kataloga i korisnika

Administrator pristupa kontrolnom panelu (admin.php) i ima mogućnost upravljanja:

- Proizvodima: dodavanje (dodajProizvod.php), izmena (izmeniProizvod.php), brisanje (obrisiProizvod.php).
- Korisnicima: dodavanje (dodajKorisnika.php), izmena (izmenaKorisnika.php), brisanje (obrisiKorisnika.php).
- Porudžbinama i porukama korisnika (pregled u okviru panela).

2. Opis funkcionalnosti sistema po tipovima korisnika

2.1 Neprijavljeni korisnik (gost)

- Pregled početne strane i istaknutih proizvoda (index.php / index1.php).
- Prikaz detalja proizvoda (proizvodDetaljnije.php).
- Pregled stranica 'O nama' (onama.php) i izlazne strane (izlaznaStrana.php).
- Slanje poruke preko kontakt forme (kontakt.php).
- Registracija naloga (registracija.php) i prijava (login.php).

2.2 Prijavljeni korisnik (user)

- Sve funkcionalnosti posetioca.
- Dodavanje proizvoda u korpu i upravljanje sadržajem korpe (korpa.php).
- Kreiranje porudžbine (tabele porudzbine i stavke_porudzbine).
- Pregled osnovnih informacija o nalogu (preko sesije i podataka iz users tabele).
- Odjava sa sistema (logout.php).

2.3 Administrator (admin)

- Pristup admin panelu (admin.php) uz proveru uloge iz sesije.
- Pregled liste proizvoda i osnovno filtriranje (uključujući AJAX osvežavanje liste).
- CRUD nad proizvodima (dodajProizvod.php, izmeniProizvod.php, obrisiProizvod.php).
- CRUD nad korisnicima (dodajKorisnika.php, izmenaKorisnika.php, obrisiKorisnika.php).
- Pregled poruka korisnika (poruke.php).
- Pregled porudžbina i analiza prodaje (u okviru panela).

3. Kratak opis korišćenih tehnologija

Sistem je realizovan kao server-side veb aplikacija sa bazom podataka.

3.1 Backend

- PHP 8.x – obrada HTTP zahteva, rad sa sesijama, validacija forme, CRUD operacije.
- MySQL – relaciona baza podataka.
- konekcija i izvršavanje upita (config/db.php).

3.2 Frontend

- HTML5 i CSS3 – struktura i stil stranica.
- Bootstrap – responsivni dizajn
- JavaScript + AJAX – dinamičko učitavanje/filtriranje proizvoda.

3.3 Alati i okruženje

- phpMyAdmin – izvoz baze i osnovna administracija.
- Lokalni razvojni server - XAMPP – Apache + PHP + MySQL.

4. Modelovanje baze podataka

Baza podataka nosi naziv 'skimania'. Modelovanje se prikazuje kroz konceptualni, logički i fizički model. Konceptualni model opisuje entitete i njihove veze, logički model mapira entitete na relacione tabele, a fizički model predstavlja implementacione detalje u konkretnom SGBD-u (MySQL/MariaDB).

4.1 Konceptualni model

Glavni entiteti u sistemu:

- Korisnik (User)
- Kategorija (Kategorije)
- Proizvod (Proizvodi)
- Porudžbina (Porudžbine)
- Stavka porudžbine (Stavke_porudzbine)
- Poruka korisnika (Poruke_klijenata)

Veze između entiteta:

- Jedan korisnik može imati više porudžbina (1:N).
- Jedna porudžbina sadrži više stavki porudžbine (1:N).
- Svaka stavka porudžbine referiše tačno jedan proizvod (N:1).
- Jedna kategorija ima više proizvoda (1:N).
- Korisnik može poslati više poruka (1:N).

4.2 Logički model

U logičkom modelu, entiteti se mapiraju na relacione tabele. Primarni ključevi (PK) i strani ključevi (FK) određuju integritet podataka.

Tabela: users

Kolona	Tip	Ograničenja	Napomena
id	int(11)	NOT NULL	PK
ime	varchar(100)	NOT NULL	
prezime	varchar(100)	NOT NULL	
email	varchar(150)	NOT NULL	
password	varchar(255)	NOT NULL	
uloga	enum('user'	,'admin') DEFAULT 'user'	
created_at	timestamp	NOT NULL DEFAULT current timestamp()	

Tabela: kategorije

Kolona	Tip	Ograničenja	Napomena
--------	-----	-------------	----------

id	int(11)	NOT NULL	PK
naziv	varchar(100)	NOT NULL	

Tabela: proizvodi

Kolona	Tip	Ograničenja	Napomena
id	int(11)	NOT NULL	PK
naziv	varchar(150)	NOT NULL	
opis	text	DEFAULT NULL	
cena	decimal(10	,2) NOT NULL	
slika	varchar(255)	NOT NULL	
kategorija_id	int(11)	DEFAULT NULL	FK → kategorije.id
kolicina_na_stanju	int(11)	DEFAULT 0	
created_at	timestamp	NOT NULL DEFAULT current timestamp()	
velicina	varchar(16)	DEFAULT NULL	

Tabela: porudzbine

Kolona	Tip	Ograničenja	Napomena
id	int(11)	NOT NULL	PK
user_id	int(11)	NOT NULL	FK → users.id
datum	timestamp	NOT NULL DEFAULT current timestamp()	
ukupna_cena	decimal(10	,2) NOT NULL	
status	enum('na	cekanju','obradjena','poslata') DEFAULT 'na cekanju'	

Tabela: stavke_porudzbine

Kolona	Tip	Ograničenja	Napomena
id	int(11)	NOT NULL	PK
porudzbina_id	int(11)	NOT NULL	FK → porudzbine.id
proizvod_id	int(11)	NOT NULL	FK → proizvodi.id
kolicina	int(11)	NOT NULL	
cena	decimal(10	,2) NOT NULL	

Tabela: poruke_klijenata

Kolona	Tip	Ograničenja	Napomena
id	int(11)	NOT NULL	PK

user_id	int(11)	NOT NULL	FK → users.id
telefon	varchar(30)	NOT NULL	
naslov	varchar(255)	NOT NULL	
sadržaj	text	NOT NULL	
datum_slanja	datetime	NOT NULL DEFAULT current timestamp()	

Napomena: postoji 'proizvodi_kat' koji predstavlja prikaz (VIEW) za spajanje proizvoda sa nazivom kategorije radi lakšeg prikaza u aplikaciji.

4.3 Fizički model

Fizički model predstavlja konkretne tipove podataka, indekse i ograničenja implementirane u MySQL/MariaDB okruženju:

- Primarni ključevi su definisani kao INT sa AUTO_INCREMENT (npr. users.id, proizvodi.id).
- Tekstualna polja koriste VARCHAR i TEXT (npr. proizvodi.naziv, proizvodi.opis).
- Monetarne vrednosti koriste DECIMAL(10,2) (npr. cena).
- Strani ključevi (FK) obezbeđuju referencijalni integritet (npr. porudzbine.user_id → users.id).
- Vremenske informacije čuvaju se u TIMESTAMP poljima (created_at).

Primer fizičke definicije tabele (iz SQL dump-a):

```
CREATE TABLE `users` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `ime` varchar(100) NOT NULL,  
  `prezime` varchar(100) NOT NULL,  
  `email` varchar(150) NOT NULL,  
  `password` varchar(255) NOT NULL,  
  `uloga` enum('user','admin') DEFAULT 'user',  
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

5. Prikaz i opis karakterističnih delova programskog koda

U nastavku su prikazani ključni delovi koda koji implementiraju najvažnije funkcionalnosti sistema. Kod je naveden kao tekst u okviru textbox-a (tabele) radi lakšeg čitanja.

5.1 Konekcija sa bazom i rad sa sesijom

config/db.php (osnova konekcije)

```
<?php

    session_start();

    $ip = "localhost";
    $name = "root";
    $pass = "";
    $db = "skimania";

    $dbc = @mysqli_connect($ip,$name,$pass,$db);
    if(mysqli_connect_errno()){
        die("neuspela konekcija sa bazom");
    }

?>
```

5.2 Prijava korisnika (login)

login.php (obrada forme za prijavu)

```
if(isset($_POST['btnLogin'])) {

    $email = trim($_POST['email'] ?? '');
    $pass = trim($_POST['pass']);

    if(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)){
        die("Los format email");
    }

    $s = "SELECT * FROM users WHERE email = ?";
    $stmt = mysqli_prepare($dbc, $s);
    mysqli_stmt_bind_param($stmt, "s", $email);
    mysqli_stmt_execute($stmt);
    $rez = mysqli_stmt_get_result($stmt);

    if($row = mysqli_fetch_assoc($rez)){
        if(password_verify($pass, $row['password'])){
            // Uspešan login
            $_SESSION['korisnik'] = $row['id'];
            $_SESSION['ime'] = $row['ime'];
            $_SESSION['prezime'] = $row['prezime'];
            $_SESSION['status'] = $row['uloga'];
            $_SESSION['email'] = $row['email'];
        }
    }
}
```

```

        if(isset($_POST['zapamtiMe'])){
            setcookie( $_SESSION['ime'], $_SESSION['korisnik'], time() + 86400,
"/");
        }

        mysqli_stmt_close($stmt);

        // Preusmeravanje na osnovu uloge
        if($_SESSION['status'] === 'admin'){
            header("Location: admin.php");
        } else {
            header("Location: index1.php");
        }
        exit();
    } else {
        // Pogrešna lozinka
        header("Location: index.php?error=wrongpass");
        exit();
    }
} else {
    // Email ne postoji
    header("Location: index.php?error=noemail");
    exit();
}

}
//prilikom pritiska na dugme gost, dobija se status gosta
else if(isset($_POST['btnGost'])){

    $_SESSION['status'] = "guest";
    header("Location: index1.php");
    exit();

}
//prilikom pritiska na dugme registracija, registruje se i upisuje novi korisnik u
bazu
else if(isset($_POST['btnReg'])){

    $ime = trim($_POST['ime'] ?? '');
    $prezime = trim($_POST['prezime'] ?? '');
    $email = trim($_POST['email'] ?? '');
    $pass1 = trim($_POST['pass1'] ?? '');
    $pass2 = trim($_POST['pass2'] ?? '');
    $uloga = "user";

    if($pass1!=$pass2){
        header("Location: index.php");
        exit();
    }
    if(!filter_var($email,FILTER_VALIDATE_EMAIL)){
        header("Location: index.php");
        exit();
    }
}

```

```
$hash = password_hash($pass1,PASSWORD_DEFAULT);

$s = "INSERT INTO users (ime,prezime,email,password,uloga)
      VALUES (?, ?, ?, ?, ?)";
```

Opis: Nakon slanja forme, sistem čita email i lozinku, pronalazi korisnika u tabeli users, proverava lozinku i u sesiju upisuje status (user/admin). Uloga se zatim koristi za kontrolu pristupa admin panelu.

5.3 Registracija korisnika

registracija.php (obrada registracije)

```
<?php require_once 'config/db.php';?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="Prodaja Skija,Snowboard-ova i opreme za zimske
sportove">
    <meta name="keywords"
content="Ski,Skije,Snowboard,Pnacerice,Čizme,Oprema,Jakna,Pantalone">
    <meta name="autor" content="Djordje, Gobeljić, djordjenrt4023@gs.viser.edu.rs">

    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
    <link href="./css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./fontawesome/css/all.min.css">
    <title>SkiMania Registracija</title>
</head>
<body style="background-image: url('img/loginWallpaper.jpeg');
        background-size: cover;
        background-repeat: no-repeat;
        background-position: center;">

    <h1 class="skimania-naslov d-flex justify-content-center align-items-center">SkiMaina
Registracija</h1>
    <hr>
    <div class="container col-sm-12">
        <form action="login.php" method="POST">
            <div class="row">
                <div class="col-md-6 mb-3">
                    <label class="form-label text-white">Ime</label>
                    <input type="text" name="ime" class="form-control" required>
                </div>

                <div class="col-md-6 mb-3">
                    <label class="form-label text-white">Prezime</label>
                    <input type="text" name="prezime" class="form-control" required>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>
```

```

    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label text-white">Email</label>
        <input type="email" name="email" class="form-control" required>
    </div>

    <div class="row">
        <div class="mb-3 col-md-6">
            <label class="form-label text-white">Lozinka</label>
            <input type="password" name="pass1" class="form-control"
required>

        </div>

        <div class="mb-3 col-md-6">
            <label class="form-label text-white">Potvrdi lozinku</label>
            <input type="password" name="pass2" class="form-control"
required>

        </div>
    </div>

    <div class="row">
        <div class="col-md-12 pt-4">
            <button type="submit" name="btnReg" class="btn btn-success w-
100 mt-2"> Registruj se </button>
        </div>
    </div>
</form>
</div>

<script src="./js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./fontawesome/js/all.min.js"></script>
</body>
</html>

```

Opis: Registracija validira unos, proverava da li email već postoji i zatim upisuje korisnika u tabelu users. Lozinka se čuva kao hash.

5.4 CRUD operacije nad proizvodima

dodajProizvod.php (dodavanje proizvoda)

```

    $s = "INSERT INTO proizvodi
        (naziv, opis, cena, slika, kategorija_id, kolicina_na_stanju, velicina) VALUES
        (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
    $stmt = mysqli_prepare($dbc, $s);

    mysqli_stmt_bind_param($stmt, "ssdsiii", $naziv, $opis, $cena, $putanjaDoSlike, $kategorija_id, $ko
licina, $duzina);
    mysqli_stmt_execute($stmt);
}

```



```

    else{
        //ukoliko je neki drugi proizvod mora proci provera velicina (dostupne velicine su u
nizu $nizVelicina)
        $duzina = !empty($_POST['duzina']) ? trim(strtolower($_POST['duzina'])) : NULL;
        if(!in_array($duzina,$nizVelicina)){
            die("neispravni podaci uneti za velicinu");
        }
        $s = "INSERT INTO proizvodi
            (naziv,opis,cena,slika,kategorija_id,kolicina_na_stanju,velicina) VALUES
            (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
        $stmt = mysqli_prepare($dbc,$s);

mysqli_stmt_bind_param($stmt,"ssdsiiis",$naziv,$opis,$cena,$putanjaDoSlike,$kategorija_id,$ko
licina,$duzina);
        mysqli_stmt_execute($stmt);
    }
    mysqli_stmt_close($stmt);
    header("Location: admin.php");
}

?>

```

izmeniProizvod.php (izmena proizvoda)

```

    $s = "UPDATE proizvodi SET naziv = ?, opis = ?, cena = ?, slika =
    ?,kolicina_na_stanju = ?
        WHERE id=?";
    $stmt = mysqli_prepare($dbc,$s);

mysqli_stmt_bind_param($stmt,"ssdsii",$naziv,$opis,$cena,$putanjaDoSlike,$kolicina,$id);
    mysqli_stmt_execute($stmt);
    mysqli_stmt_close($stmt);
    header("Location: admin.php");
    exit();
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
    <link href="./css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="./fontawesome/css/all.min.css">
    <title>Izmena proizvoda</title>
</head>
<body style="background-image: url('img/izmenaKorisnikaWallpaper.jpg'); background-size:
cover; background-repeat: no-repeat; background-position: center;">

```

```

<div class="container py-5 mt-5">
<div class="row">
  <div class="col-md-8 pt-5">
    <h2 class="mb-4 display-2 text-success mark d-flex justify-content-center align-items-center">Izmeni proizvod </h2>
  </div>
  <div class="col-md-4">
    <a href="<?php echo htmlspecialchars($proizvod['slika']); ?>"
target="_blank" data-lightbox="photos">
      " width="200" class="img-fluid mx-5"> </a>
    </div>
  </div>

<hr>

<form method="POST" enctype="multipart/form-data">
  <div class="row">
    <div class="mb-3 col-md-12">
      <label class="form-label text-white">Naziv</label>
      <input type="text" name="naziv" class="form-control" value="<?php echo
htmlspecialchars($proizvod['naziv']); ?>" required>
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="mb-3 col-md-12">
      <label class="form-label text-white">Opis</label>
      <input name="opis" type="text" class="form-control w-100" value="<?php
echo htmlspecialchars($proizvod['opis']); ?>">
    </div>
  </div>

  <div class="row">
    <div class="mb-3 col-md-4">
      <label class="form-label text-white">Cena</label>
      <input type="number" name="cena" class="form-control" value="<?php echo
htmlspecialchars($proizvod['cena']); ?>">
    </div>
    <div class="mb-3 col-md-4">
      <label class="form-label text-white">Kolicina</label>
      <input type="number" name="kolicina" class="form-control" value="<?php
echo htmlspecialchars($proizvod['kolicina_na_stanju']); ?>">
    </div>
    <div class="mb-2 col-md-4">
      <label class="form-label text-white">Nova Slika</label>
      <input class="form-control" type="file" id="slika" name="slika">
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="mb-3 pt-4 col-md-6">

```

```

                <button type="submit" class="btn btn-success h-100 w-100">Sačuvaj
promene</button>
            </div>
            <div class="mb-3 pt-4 col-md-6">
                <a href="admin.php" class="btn btn-warning h-100 w-100">Nazad</a>
            </div>
        </div>

    </form>
</div>

```

obrisiProizvod.php (brisanje proizvoda)

```

    $s = "DELETE FROM proizvodi WHERE id = ?";
    $stmt = mysqli_prepare($dbc, $s);
    mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $id);
    mysqli_stmt_execute($stmt);
    header("Location: admin.php");
?>

```

5.5 Korpa i obračun ukupne cene

korpa.php (rad sa sesijom)

```

if(!isset($_SESSION['status'])){
    header("Location: index.php");
    exit();
}
if(!isset($_SESSION['korpa']) || empty($_SESSION['korpa'])){
    $praznaKorpa = true;
} else{
    $praznaKorpa = false;
}

//brisanje iz korpe
if(isset($_GET['remove'])){
    $remove_id = intval($_GET['remove']);
    unset($_SESSION['korpa'][$remove_id]);
    header("Location: korpa.php");
    exit();
}
$ukupno = 0;
if(isset($_POST['checkout'])){
    if(!isset($_SESSION['korisnik'])){
        echo "<script>alert('Morate biti ulogovani da poručite.');

```

```

$datum = date('Y-m-d H:i:s');
$status = 'na cekanju';

foreach($_SESSION['korpa'] as $proizvod_id => $p)
{
    $s = "SELECT cena FROM proizvodi_kat WHERE id=?";
    $stmt = mysqli_prepare($dbc,$s);
    mysqli_stmt_bind_param($stmt,'i',$proizvod_id);
    mysqli_stmt_execute($stmt);
    $rez = mysqli_stmt_get_result($stmt);
    $r = mysqli_fetch_assoc($rez);
    mysqli_stmt_close($stmt);

    $ukupno += $r['cena'] * $p['kolicina']; //racunanje ukupne cene za upis u
porudzbine
}

// Ubacivanje stavki
$stmt = mysqli_prepare($dbc,"INSERT INTO porudzbine (user_id, datum, ukupna_cena,
status) VALUES (?, ?, ?, ?)");
mysqli_stmt_bind_param($stmt,'isds',$user_id,$datum,$ukupno,$status);
mysqli_stmt_execute($stmt);
$porudzbina_id = mysqli_insert_id($dbc);
mysqli_stmt_close($stmt);

foreach($_SESSION['korpa'] as $proizvod_id => $p){
    $s = "SELECT cena FROM proizvodi_kat WHERE id=?";
    $stmt = mysqli_prepare($dbc,$s);
    mysqli_stmt_bind_param($stmt,'i',$proizvod_id);
    mysqli_stmt_execute($stmt);
    $rez = mysqli_stmt_get_result($stmt);
    $r = mysqli_fetch_assoc($rez);
    mysqli_stmt_close($stmt);

    $cena = $r['cena'];
    $kolicina = $p['kolicina'];
    $ukupno_proizvod = $cena * $kolicina;
    $ukupno += $ukupno_proizvod;

    $stmt = mysqli_prepare($dbc,"INSERT INTO stavke_porudzbine (porudzbina_id,
proizvod_id, kolicina, cena) VALUES (?, ?, ?, ?)");

    mysqli_stmt_bind_param($stmt,'iiid',$porudzbina_id,$proizvod_id,$kolicina,$cena);
    mysqli_stmt_execute($stmt);
    mysqli_stmt_close($stmt);

    // Smanjivanje stanja
    $stmt = mysqli_prepare($dbc,"UPDATE proizvodi SET kolicina_na_stanju =
kolicina_na_stanju - ? WHERE id=?");
    mysqli_stmt_bind_param($stmt,'ii',$kolicina,$proizvod_id);

```

```

        mysqli_stmt_execute($stmt);
        mysqli_stmt_close($stmt);
    }

    // Ciscenje korpe
    unset($_SESSION['korpa']);

    echo "<script>alert('Uspešno ste poručili proizvode!');
window.location.href='index1.php';</script>";
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">

```

Opis: Korpa koristi \$_SESSION za čuvanje stavki. Sistem računa zbir pojedinačnih cena puta količina, i prikazuje ukupnu cenu.

5.6 AJAX filtriranje proizvoda

ajax_proizvodi.php (dinamičko učitavanje proizvoda)

```

<?php
require_once 'config/db.php';

if(isset($_GET['kategorija']) && !empty($_GET['kategorija'])) {

    $idKat = intval($_GET['kategorija']);

    $s = "SELECT * FROM proizvodi_kat WHERE kategorija_id = ?";
    $stmt = mysqli_prepare($dbc, $s);
    mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $idKat);
    mysqli_stmt_execute($stmt);
    $rez = mysqli_stmt_get_result($stmt);

    if(mysqli_num_rows($rez) > 0) {
        echo '<div class="table-responsive">';
        echo '<table class="table table-dark table-striped table-hover align-middle text-center">';
        echo '<thead class="table-success text-dark">';
        echo '<tr>';
        echo '<th>Slika</th>';
        echo '<th>Naziv</th>';
        echo '<th>Kategorija</th>';
        echo '<th>Cena</th>';
        echo '<th>Količina';
    }
}

```

5.7 Kontrola pristupa administratorskim funkcijama

admin.php (provera uloge)

```
if(!isset($_SESSION['status']) || $_SESSION['status'] !== 'admin'){  
    header("Location: index.php");  
    exit();  
}
```

Opis: Pre prikaza administratorskog panela proverava se da li je korisnik prijavljen i da li ima status 'admin'. U suprotnom se preusmerava na početnu stranu.

5.8 Obrada grešaka i validacija unosa

U aplikaciji se najčešće koristi sledeći obrazac obrade grešaka:

- proverava da li su obavezna polja popunjena
- proverava da li su parametri prisutni u URL-u (GET) pre izvršavanja upita
- proverava rezultata `mysqli_query` i prikaz poruke o grešci

6. Spisak korišćene literature

1. PHP Manual – <https://www.php.net/manual/en/>
2. MySQL 8.0 Reference Manual – <https://dev.mysql.com/doc/>
3. MariaDB Knowledge Base – <https://mariadb.com/kb/en/>
4. MDN Web Docs (HTML/CSS/JavaScript) – <https://developer.mozilla.org/>
5. Bootstrap Documentation – <https://getbootstrap.com/docs/>
6. W3Schools. (n.d.). PHP Tutorial. Retrieved from <https://www.w3schools.com/php/>
7. MDN Web Docs. (n.d.). HTML, CSS, and JavaScript Documentation. Retrieved from <https://developer.mozilla.org/>